Direcciones IP singulares

Dirección	Significado	En los datagramas aparece como dirección de	Ejemplo
255.255.255.255	Broadcast en la propia LAN	Destino	
0.0.0.0	Identifica al host que envía el datagrama (cuando este no sabe su propia dirección)	Origen	Usado en BOOTP
Parte Host a ceros	Identifica una red	No aparece	147.156.0.0
Parte Host a unos	Broadcast en una red	Destino	147.156.255.255
Parte Red a ceros	Identifica un host en la red en que estamos (cuando no sabemos cual es)	Origen	0.0.1.25
127.0.0.1	Dirección Loopback (para pruebas)	Origen o destino	

La primera y la última direcciones de una red están **siempre** reservadas y no deben asignarse **nunca** a ninguna interfaz de un host, router, etc.

Uso reservado de la primera y la última direcciones de cada red

- Cuando tenemos una red, por ejemplo la 140.40.0.0 con máscara 255.255.0.0:
  - La primera dirección (140.40.0.0) identifica la red
  - La última (140.40.255.255) es la de envíos broadcast en esa red.
  - El rango asignable es por tanto desde 140.40.0.1 hasta 140.40.255.254
- No se puede asignar a interfaces ni la primera ni la última direcciones de la red. Siempre perdemos dos direcciones.
- La dirección que identifica la red (140.40.0.0) puede aparecer en rutas, pero no como origen o destino en los paquetes IP
- La dirección broadcast (140.40.255.255) puede aparecer en los paquetes IP como **destino** pero nunca como **origen**.

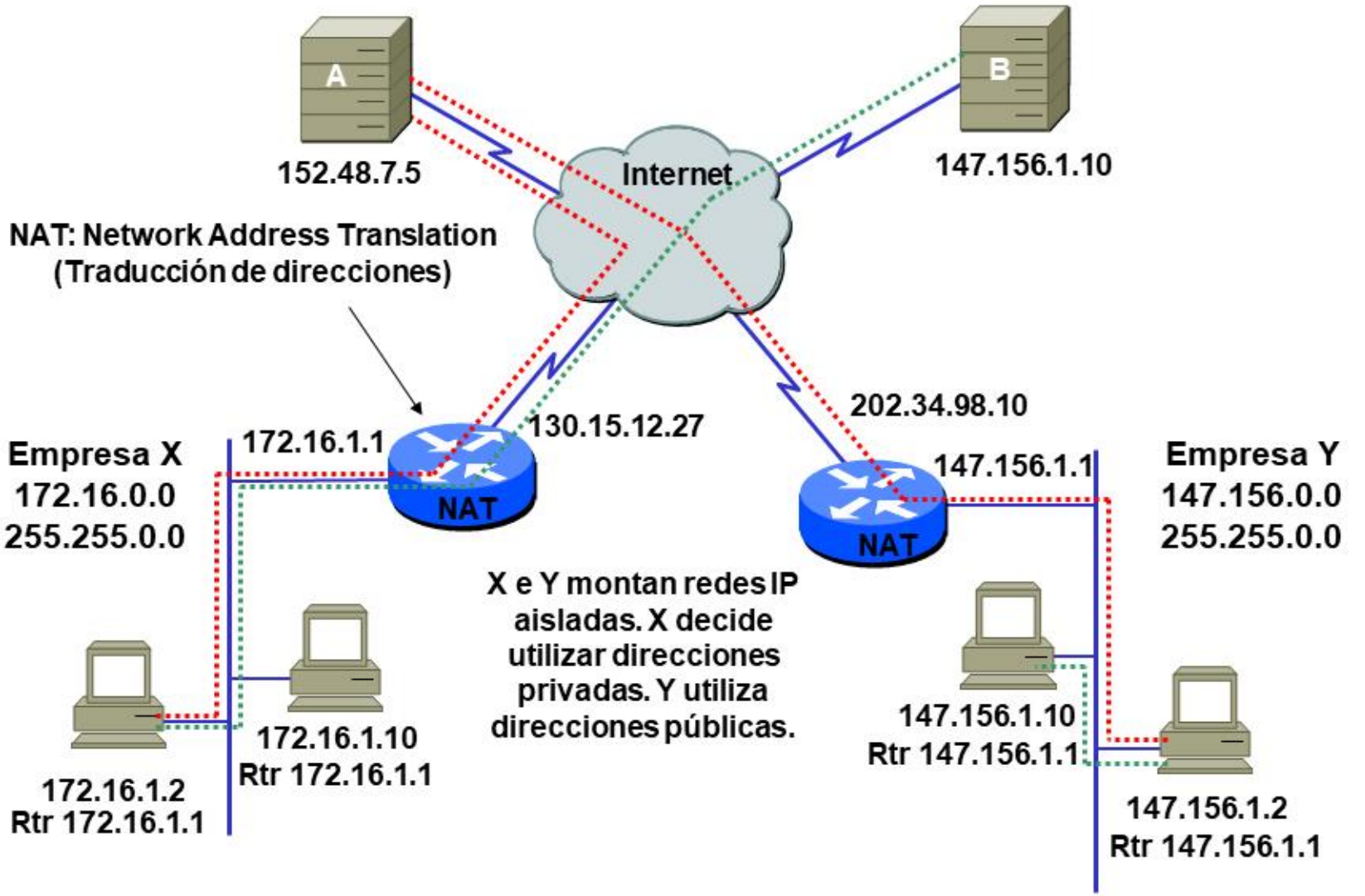
Direcciones IP especiales

Red o rango	Uso
0.0.0.0 – 0.255.255.255	Reservado (ppio. Clase A)
127.0.0.0 – 127.255.255.255	Reservado (fin clase A)
128.0.0.0 – 128.0.255.255	Reservado (ppio. Clase B)
191.255.0.0 -191.255.255.255	Reservado (fin clase B)
192.0.0.0 – 192.0.0.255	Reservado (ppio. Clase C)
224.0.0.0	Reservado (ppio. Clase D)
240.0.0.0 – 255.255.255.254	Reservado (toda la clase E)

10.0.0.0 – 10.255.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)
172.16.0.0 – 172.31.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)
192.168.0.0 – 192.168.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)

169.254.0.0 – 169.254.255.255	Direcciones de enlace local

Utilidad de las direcciones privadas



Asignación de direcciones (direcciones de enlace local)

- Al arrancar una interfaz el host mira si tiene configurada para ella una dirección IP (con ipconfig, ifconfig, etc.)
- Si no la tiene lanza un 'BOOTP Request' y espera respuesta
- Si pasado un tiempo no recibe respuesta coge una dirección al azar del rango 169.254.0.1 – 169.254.255.254
- Si detecta que otro host está usando la dirección elegida la suelta y coge otra
- Las interfaces que usan direcciones de enlace local no pueden enviar paquetes a otras redes (los routers nunca propagan direcciones de enlace local)

Red con direcciones de enlace local

